

## 1. iedaļa: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA IDENTIFICĒŠANA

### 1.1. Produkta identifikators

Produkta apraksts: Hexylmagnesium bromide, 0.8M sloution in THF  
Cat No. : 427760000; 427761000; 427768000

### 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Ieteicamais pielietojums Laboratorijas ķīmikālijas.  
Lietošanas veidi, kurus neiesaka Informācija nav pieejama  
izmantot

### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Uzņēmējs  
abiedrība

**ES vienība / uzņēmuma nosaukums**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Lielbritānijas vienība / uzņēmuma nosaukums**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-pasta adrese begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Informācijai, telefona zvans: 001-800-227-6701  
Informācijai, telefona zvans: +32 14 57 52 11

Telefona numurs avarijas gadījumā, : +32 14 57 52 99  
Telefona numurs avarijas gadījumā, : 001-201-796-7100

Telefona numurs, : 001-800-424-9300  
Telefona numurs, : 001-703-527-3887

## 2. iedaļa: BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

### 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008

Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība

Uzliesmojoši šķidrumi

2. kategorija (H225)

Apdraudējums veselībai

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Hexylmagnesium bromide, 0.8M solution in THF

Pārskatīšanas datums 06-Dec-2024

Akūta toksicitāte, uzņemot iekšķīgi  
Kodīgs ādai/ Kairinošs ādai  
Nopietns acu bojājums/kairinājums  
Kancerogenitāte  
Specifiskā mērķa orgāna toksicitāte - (vienreizēja saskare))

4. kategorija (H302)  
1. kategorija B (H314)  
1. kategorija (H318)  
2. kategorija (H351)  
3. kategorija (H335) (H336)

## Vides apdraudējumi

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## 2.2. Etiketes elementi



Signālvārds

Bīstami

## Bīstamības paziņojumi

H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki  
H302 - Kaitīgs, ja norij  
H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus  
H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu  
H336 - Var izraisīt miegainību vai reiboņus  
H351 - Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi  
EUH014 - Aktīvi reaģē ar ūdeni  
EUH019 - Var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus

## Piesardzības paziņojumi

P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus  
P301 + P330 + P331 - NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu  
P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot  
P310 - Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu  
P303 + P361 + P353 - SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā  
P210 - Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt

## 2.3. Citi apdraudējumi

Aktīvi reaģē ar ūdeni

Toksisks sauszemes mugurkaulniekiem

Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

## 3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

## 3.2. Maisījumi

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Hexylmagnesium bromide, 0.8M solution in THF

Pārskatīšanas datums 06-Dec-2024

| Sastāvdaļa             | CAS Nr    | EK Nr     | Masas procenti | CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008                                                                                           |
|------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurāns       | 109-99-9  | 203-726-8 | 85             | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUH019) |
| Magnesium, bromohexyl- | 3761-92-0 |           | 15             | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH014)                                                                                   |

| Sastāvdaļa       | Īpašās koncentrācijas robežas (SCL)                                      | Reizināšanas koeficients | Komponentu piezīmes |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Tetrahydrofurāns | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25% | -                        | -                   |

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## 4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vispārīgi norādījumi                                       | Parādīt šo drošības datu lapu ārstējošajam ārstam. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Saskare ar acīm                                            | Nekavējoties vismaz 15 minūtes skalot ar lielu ūdens daudzumu, plaši atverot acu plakstiņus. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Saskare ar ādu                                             | Nekavējoties vismaz 15 minūtes mazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Noņēmt piesārņoto apģērbu un cimdus un pirms atkārtotas lietošanas tos izmazgāt, ieskaitot to iekšpusi. Nekavējoties sazināties ar ārstu.                                                                                                                                                                                             |
| Norīšana                                                   | NEIZRAISĪT vemšanu. Izlīdēt muti ar ūdeni. Ja cietušais ir bez samaņas, nekad neko nelikt viņam mutē. Nekavējoties sazināties ar ārstu.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ieelpošana                                                 | Ja neelpo, veikt mākslīgo elpināšanu. Evakuēt no bīstamās zonas un noguldīt zemē. Ja cietušais ir norijis vai ieelpojis vielu, neveikt elpināšanu ar paņēmienu no mutes mutē, bet veikt mākslīgo elpināšanu ar pirmās palīdzības paketes maskas palīdzību, kas aprīkota ar vienvirziena vārstuli, vai citas piemērotas medicīniskas elpināšanas ierīces palīdzību. Nekavējoties sazināties ar ārstu. |
| Pašaizsardzība neatliekamās palīdzības sniegšanas gadījumā | Nodrošināt, ka medicīniskais personāls tiek informēts par materiālu(-iem), kas saistīts(-i) ar negadījumu, veikt piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu viņu personīgo aizsardzību un novērst piesārņojuma izplatīšanos.                                                                                                                                                                            |

### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Izraisa apdegumus pēc visu veidu iedarbības. Pārmērīgas iedarbības simptomi var būt galvassāpes, reibonis, nogurums, slikta dūša un vemšana: Produkts ir kodīgs materiāls. Kunga skaloš ana vai vemš anas izraisīs ana ir kontrindicēta. Jāveic izmekējumi, lai konstatētu iespējamo kunga vai barības vada perforāciju: Norīšana izraisa nopietnu uztūkumu, nopietnus jutīgo audu bojājumus un perforācijas draudus: Tvaiku ieelpošana augstā koncentrācijā var izraisīt tāds simptomus kā galvassāpes, reiboni, nogurumu, nelabumu un vemšanu: Izraisa centrālās nervu sistēmas nomākumu

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Hexylmagnesium bromide, 0.8M solution in THF

Pārskatīšanas datums 06-Dec-2024

## 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Piezīmes terapeitiem

Veikt simptomātisko ārstēšanu. Simptomi var izpausties ar nokavēšanos.

## 5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

#### Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

NOglekļa dioksīds ( $\text{CO}_2$ ), Sausais ugunsdzēsšanas pulveris, Sausas smiltis, Pret spirtu noturīgas putas. Lai dzesētu aizvērtus konteinerus, var izmantot izsmidzinātu ūdeni.

**Ugunsdzēsšanas līdzekļi, kuru lietošana nav pieļaujama drošības apsvērumu dēļ**  
Ūdens.

### 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki. Produkts izraisa acu, ādas un gļotādu apdegumus. Aktīvi reaģē ar ūdeni. Uzliesmojošs. Tvertnes karsējot var sprāgt. Tvaiki, sajaucoties ar gaisu, var veidot eksplozīvus maisījumus. Tvaiki var pārvietoties ievērojamā attālumā līdz aizdegšanās ierosinātajam un uzliesmot.

#### Bīstamie degšanas produkti

Oglekļa monoksīds ( $\text{CO}$ ), Oglekļa dioksīds ( $\text{CO}_2$ ), Magnija oksīdi.

### 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Tāpat kā jebkura ugunsgrēka apstākļos, lietot saskaņā ar MSHA/NIOSH prasībām vai līdzīgām prasībām apstiprinātus paaugstināta spiediena slēgtā cikla elpošanas aparātus un pilnībā noslēgtu aizsargapģērbu. Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki.

## 6. iedaļa: PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu. Evakuēt personālu uz drošām zonām. Evakuēt cilvēkus virzienā pret vēju no izlijušā vai izbīrušā produkta/ noplūdes vietas. Likvidēt visus aizdegšanās avotus. Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

### 6.2. Vides drošības pasākumi

Izvairīties no noplūdes vidē.

### 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Uzsūkt ar inerti absorbējošu materiālu. Uzglabāt piemērotās un slēdzamās tvertnēs turpmākai iznīcināšanai. Nepielaut noplūdu a produkta saskari ar ūdeni. Likvidēt visus aizdegšanās avotus. Izmantot nedzirkstējošus instrumentus un sprādziendrošas iekārtas.

### 6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Aizsardzības pasākumi uzskaitīti 8. un 13. punktos.

## 7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

### 7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu/ acu aizsargus. Nepielaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Lietot vienīgi kimiskiem

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Hexylmagnesium bromide, 0.8M sloution in THF

Pārskatīšanas datums 06-Dec-2024

produktiem paredzēta velkmes skapi. Neieelpot dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Nenorīt. Ja norīts, nekavējoties izsaukt medicīnisko palīdzību. Nepieļaut saskari ar ūdeni. Ja ir aizdomas par peroksīdu veidošanos, neatvert un neparvietot konteineru. Sargāt no atklātām liesmām, karstām virsmām un uzliesmošanas izraisītājiem. Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles. Lai izvairītos no statiskās elektrības izlādes radītās tvaiku aizdegšanās, visām aprīkojuma metāliskajām daļām jābūt iezemētām. Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

## Higiēnas pasākumi

Rīkoties ar produktu saskaņā ar labas ražošanas higiēnas prakses norādījumiem un drošības instrukcijām. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Neēst, nedzert un nesmēkēt produkta izmantošanas laikā. Nogērbt piesārņoto apģērbu un cimdus un pirms atkārtotas lietošanas tos izmazgāt, ieskaitot to iekšpusi. Mazgāt rokas pirms darba pārtraukumiem un pēc darba beigām.

## 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Tvertnes uzglabāt cieši noslēgtas sausā, vēsā un labi ventilējamā vietā. Zona ar uzliesmojošiem produktiem. Sargāt no siltuma, dzirkstelēm un liesmas. Uzglabāt inerta atmosfērā. Uzglabāt iekš telpas. Sargāt no ūdens vai mitra gaisa. Derīguma termiņš 12 mēneši. Ilgstoši uzglabājot, var veidot spradzienbīstamus peroksīdus. Tvertnes jamarke, atzīmējot datumu, kad tas tiek atvērta, un to saturs periodiski ir jātestē, nosakot peroksīdu klatbutni. Kad peroksīdus veido, jānoskaidro, vai šķidrums ir izveidojis kristālus, var notikt peroksīdu rašanās un produkts ir jāizstrādā par īpaši bīstamu. Šajā gadījumā tvertni drīkst atvērt speciālisti, ievierojot distanci. Zona ar koroziju izraisošiem produktiem.

3. klase

## 7.3. Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)

Lietošana laboratorijās

## 8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

### 8.1. Pārvaldības parametri

#### Ekspozīcijas robežvērtības

sarakstu avots **EU** - Komisijas Direktīva (ES) 2019/1831 (2019. gada 24. oktobris), ar ko, īstenojot Padomes Direktīvu 98/24/EK, izveido piekto sarakstu ar darbavietā pieļaujamās eksponētības orientējošām robežvērtībām un groza Komisijas Direktīvu 2000/39/EK **LV** - Ministru Kabineta Noteikumi Nr. 325-Darba aizsardzības prasības saskaņoties ar ķīmiskajām vielām darba vietās Rīgā, 2007. gada 15. maijā, publicēts "Latvijas Vēstnesī", 80 (3656), 18.05.2007, stājas spēkā 19.05.2007. Grozījumi-Latvijas Vēstnesī Nr. 137(6223) 12.04.2018

| Sastāvdaļa       | Eiropas Savienība                                                                                                           | Apvienotā Karaliste                                                                                                       | Francija                                                                                                                                                                                                                       | Beļģija                                                                                                                               | Spānija                                                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurāns | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Sastāvdaļa       | Itālija                                                                                                                                                                                                        | Vācija                                                                                                                                                                                            | Portugāle                                                                                                                               | Nīderlande                                                                                                                             | Somija                                                                                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurāns | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Hexylmagnesium bromide, 0.8M sloution in THF

Pārskatīšanas datums 06-Dec-2024

|  |  |                                                               |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Sastāvdaļa       | Austrija                                                                                                                                                                | Dānija                                                                                                                                         | Šveice                                                                                                                                                       | Polija                                                                                  | Norvēģija                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |

| Sastāvdaļa       | Bulgārija                                                                                                          | Horvātija                                                                                                                                                                     | Īrija                                                                                                                          | Kipra                                                                                                                                   | Čehijas Republika                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 300.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup> |

| Sastāvdaļa       | Igaunija                                                                                                                                                          | Gibraltars                                                                                                                            | Griekija                                                                                   | Ungārija                                                                                                                                                                                                        | Īslande                                                                                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>TWA: 50 ppm 8 óraban.<br>AK<br>lehetséges borón<br>keresztüli felszívódás | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |

| Sastāvdaļa       | Latvija                                                                                                                                 | Lietuva                                                                                                    | Luksemburga                                                                                                                                                                                              | Malta                                                                                                                                                                        | Rumānija                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15<br>minute<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Sastāvdaļa       | Krievija                   | Slovākijas Republikas                                                                                                | Slovēnija                                                                                                                                   | Zviedrija                                                                                                                                                               | Turcija                                                                                                                                   |
|------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 100 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 300<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

**Biologiskas robežvertības**  
sarakstu avots

| Sastāvdaļa       | Eiropas Savienība | Apvienotā Karaliste | Francija | Spānija                                       | Vācija                                           |
|------------------|-------------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns |                   |                     |          | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of shift | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine (end of shift ) |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Hexylmagnesium bromide, 0.8M sloution in THF

Pārskatīšanas datums 06-Dec-2024

| Sastāvdaļa       | Gibraltar | Latvija | Slovākijas Republikas                                             | Luksemburga | Turcija |
|------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Tetrahidrofurāns |           |         | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of exposure or<br>work shift |             |         |

## Monitoringa metodes

EN 14042:2003 Virsraksta identifikators: Gaisa sastāvs darba vietā. Vadlīnijas ķīmisko un bioloģisko līdzekļu ekspozīcijas novērtēšanas procedūru piemērošanai un lietošanai.

## Atvasināts beziedarbības līmenis (DNEL) / Atvasinātais minimālās ietekmes līmenis (DMEL)

Skat. tabulu par vērtībām

| Component                           | Akūta iedarbība<br>vietējās (Dermāli) | Akūta iedarbība<br>sistēmiski (Dermāli) | hroniskas sekas<br>vietējās (Dermāli) | Hroniskas sekas<br>sistēmiski (Dermāli) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns<br>109-99-9 ( 85 ) |                                       |                                         |                                       | DNEL = 12.6mg/kg<br>bw/day              |

| Component                           | Akūta iedarbība<br>vietējās (Leelpošana) | Akūta iedarbība<br>sistēmiski<br>(Leelpošana) | hroniskas sekas<br>vietējās (Leelpošana) | Hroniskas sekas<br>sistēmiski<br>(Leelpošana) |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns<br>109-99-9 ( 85 ) | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup>              | DNEL = 96mg/m <sup>3</sup>                    | DNEL = 150mg/m <sup>3</sup>              | DNEL = 72.4mg/m <sup>3</sup>                  |

## Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

Sk vērtības zemāk.

| Component                           | Saldūdens       | Saldūdens<br>nogulsnes          | ūdens<br>intermitējošs | Noteikumu<br>attīrīšanas<br>sistēmu<br>mikroorganismi | Augsne<br>(Lauksaimniecība) |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Tetrahidrofurāns<br>109-99-9 ( 85 ) | PNEC = 4.32mg/L | PNEC = 23.3mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 21.6mg/L        | PNEC = 4.6mg/L                                        | PNEC = 2.13mg/kg<br>soil dw |

| Component                           | Jūras ūdens      | Jūras ūdens<br>nogulsnes        | Jūras ūdens<br>intermitējošs | Barības ķēde           | Gaiss |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|-------|
| Tetrahidrofurāns<br>109-99-9 ( 85 ) | PNEC = 0.432mg/L | PNEC = 2.33mg/kg<br>sediment dw |                              | PNEC = 67mg/kg<br>food |       |

## 8.2. Iedarbības pārvaldība

### Tehniskā pārvaldība

Lietot vienīgi ķīmiskiem produktiem paredzēta velkmes skapi. Nodrošināt, ka acu skalošanas ierīces un drošības dušas atrodas tuvu darba zonai. Lietot sprādziendrošu elektrisko/ventilācijas/apgaismojuma/aprīkojumu. Nodrošināt pietiekamu ventilāciju, it īpaši noslēgtās telpās.

Visos gadījumos, kad tas ir iespējams, ir jāievieš inženiertehniskie kontroles pasākumi, piemēram, procesa izolēšana vai tā realizēšana slēgtās sistēmās, procesa vai iekārtu pārveidošana ar mērķi līdz minimumam samazināt noplūdi vai saskari ar vielu un atbilstoši projektētas ventilācijas sistēmas lietošana, lai kontrolētu bīstamo materiālu ekspozīciju to veidošanās vietā

### Individuālās aizsardzības līdzekļi

#### Acu aizsardzība

Aizsargbrilles (ES standarta - EN 166)

#### Roku aizsardzība

Aizsargcimdi

| Cimdu materiālam | Noplūdes laiks  | Cimdu biežums | ES standarta | Cimdu komentāri    |
|------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------------|
| Butilkaučuks     | Skatīt ražotāji | -             |              | (minimālā prasība) |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Hexylmagnesium bromide, 0.8M sloution in THF

Pārskatīšanas datums 06-Dec-2024

|                |            |        |
|----------------|------------|--------|
| Neoprēna cimdi | ieteikumus | EN 374 |
|----------------|------------|--------|

**Ādas un ķermeņa aizsardzība** Apģērbs ar garām piedurknēm.

Pārbaudīt cimdus pirms lietošanas.

Lūdzam ievērot cimdu piegādātāja sniegtās instrukcijas par caurlaidību un pārrāvuma laiku. Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju.

Nodrošinātu cimdi ir piemēroti šim uzdevumam; ķīmisko Saderības, veiktība, darbības nosacījumi, Lietotājs uzņēmību, piemēram sensibilizācijas efekti.

Arī jāņem vērā īpašie vietējie apstākļi, kādos produkts tiek lietots, tādi kā iegriezumumu, nobrāzumu bīstamība un saskares laiks.

Ņemot cimdi ar aprūpes izvairoties ādas piesārņojumu.

**Elpošanas ceļu aizsardzība** Ja strādnieki tiek pakļauti koncentrācijai, kas ir lielāka par ekspozīcijas robežvērtību, viņiem jāvalkā piemērotas sertificētas gāzmaskas.  
Pienācīgu valkātāja aizsardzību nodrošina tikai piegulošs elpošanas ceļus aizsargājošs aprīkojums, kurš tiek pareizi lietots un tiek pareizi uzglabāts

**Lielformāta / ārkārtas lietojumi** Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskaņā ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 136 prasībām sertificētu respiratoru  
**Ieteicamais filtra tips:** zemu viršanas organisko šķīdinātāju AX tips Brūna atbilst EN371 vai Organiskās gāzes un tvaiki filtru A tips Brūna atbilst EN14387

**Maza mēroga / Laboratorijas izmantošana** Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskaņā ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 149:2001 prasībām sertificētu respiratoru.  
**Ieteicams 1/2 maska:** - Vārsts filtrēšana: EN405; vai; Pusmaska: EN140; plus filtru, LV141  
Kad RPE lieto facepiece Fit Test jāveic

**Vides riska pārvaldība** Nav pieejama informācija.

## 9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

| Fizikālais stāvoklis                                 | Šķidrums                 |                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| Izskats                                              |                          |                                          |
| Smarža                                               | Nav pieejama informācija |                                          |
| Smaržas uztveršanas sliekšnis                        | Nav pieejama informācija |                                          |
| Kušanas punkts/kušanas diapazons                     | Nav pieejama informācija |                                          |
| Mīkstināšanās temperatūra                            | Nav pieejama informācija |                                          |
| Viršanas punkts/viršanas temperatūras intervāls      | Nav pieejama informācija |                                          |
| Uzliesmojamība (Šķidrums)                            | Viegli uzliesmojošs      | Novērtēts                                |
| Uzliesmojamība (cieta viela, gāze)                   | Nav piemērojams          | Šķidrums                                 |
| Sprādzienbīstamības robežas                          | Nav pieejama informācija |                                          |
| Uzliesmošanas temperatūra                            | Nav pieejama informācija | <b>Metode</b> - Nav pieejama informācija |
| Pašuzliesmošanas temperatūra                         | Nav pieejama informācija |                                          |
| Noārdīšanās temperatūra                              | Nav pieejama informācija |                                          |
| pH                                                   | Nav pieejama informācija |                                          |
| Viskozitāte                                          | Nav pieejama informācija |                                          |
| Šķīdība ūdenī                                        | Aktīvi reaģē ar ūdeni    |                                          |
| Šķīdība citos šķīdinātājos                           | Nav pieejama informācija |                                          |
| Sadalīšanās koeficients (n-oktānola - ūdens sistēmā) |                          |                                          |
| Sastāvdaļa                                           | log Pow                  |                                          |
| Tetrahidrofurāns                                     | 0.45                     |                                          |
| Tvaika spiediens                                     | Nav pieejama informācija |                                          |
| Blīvums / Īpatnējais svars                           | 0.98                     |                                          |



# DROŠĪBAS DATU LAPA

Hexylmagnesium bromide, 0.8M solution in THF

Pārskatīšanas datums 06-Dec-2024

|                     |                            |               |
|---------------------|----------------------------|---------------|
| Tilpums             | Nav piemērojams            | Šķidrums      |
| Tvaika blīvums      | Nav pieejama informācija   | (Gaisa = 1,0) |
| Daļiņu raksturojums | Nav piemērojams (šķidrums) |               |

## 9.2. Cita informācija

**Sprādzienbīstamība** Tvaiki, sajaucoties ar gaisu, var veidot eksplozīvus maisījumus

## 10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

**10.1. Reaģētspēja** ; Jā Aktīvi reaģē ar ūdeni

**10.2. Ķīmiskā stabilitāte** Jutīgs pret gaisa iedarbību. Uzliesmojoša gāze. Var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus. Aktīvi reaģē ar ūdeni.

### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

**Bīstama polimerizācija** Bīstama polimerizācija nenotiks.  
**Bīstamu reakciju iespējamība** Normālos apstākļos nekāds. Aktīvi reaģē ar ūdeni.

### 10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Nesavietojami produkti. Parmerīgs karstums. Sargāt no atklātām liesmām, karstām virsmām un uzliesmošanas izraisītājiem. Pakļaušana gaisa iedarbībai. Pakļaušana mitra gaisa vai ūdens iedarbībai. Ekspozīcija mitrumā.

### 10.5. Nesaderīgi materiāli

Spēcīgi oksidētāji.

### 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Oglekļa monoksīds (CO). Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>). Magnija oksīdi.

## 11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

### 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

#### Informācija par produktu

a) akūta toksicitāte;  
Perorāli 4. kategorija  
Saskare ar ādu Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem  
Ieelpošana Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

#### Toksikoloģiskie dati komponentiem

| Sastāvdaļa       | LD50 orāli         | LD50 dermāli          | LC50, ieelpojot                               |
|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahydrofurāns | 1650 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |

b) kodīgums/kairinājums ādai; 1. kategorija B

c) nopietns acu bojājums/kairinājums; 1. kategorija

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Hexylmagnesium bromide, 0.8M solution in THF

Pārskatīšanas datums 06-Dec-2024

## d) elpceļu vai ādas sensibilizācija;

Elpošanas ceļu  
Āda

Nav pieejama informācija  
Nav pieejama informācija

| Component                           | Testēšanas metode                             | Pētījuma sugas | Pētījums rezultātu  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Tetrahydrofurāns<br>109-99-9 ( 85 ) | Limfmezglos<br>OECD Testēšanas vadlīnijas 429 | pele           | nav sensibilizējoša |

## e) mikroorganismu šūnu mutācija; Nav pieejama informācija

| Component                           | Testēšanas metode                                            | Pētījuma sugas       | Pētījums rezultātu |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Tetrahydrofurāns<br>109-99-9 ( 85 ) | OECD Testēšanas vadlīnijas 476<br>Gēnu šūnu mutācijas        | in vivo<br>zīdītāju  | negatīvs           |
|                                     | OECD Testēšanas vadlīnijas 473<br>Hromosomu aberācijas testā | in vitro<br>zīdītāju | negatīvs           |

## f) kancerogēnums;

2. kategorija  
Kancerogenitāte ir daļēji pierādīta

| Sastāvdaļa       | ES | UK | Vācija | Starptautiskā Vēža<br>pētījumu aģentūra (IARC) |
|------------------|----|----|--------|------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurāns |    |    |        | Group 2B                                       |

## g) toksicitāte reproduktīvajai sistēmai;

Nav pieejama informācija

| Component                           | Testēšanas metode              | Pētījuma sugas / ilgums | Pētījums rezultātu |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Tetrahydrofurāns<br>109-99-9 ( 85 ) | OECD Testēšanas vadlīnijas 416 | Žurka<br>2 Paaudze      | NOAEL = 3,000 ppm  |

## h) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība;

3. kategorija

Rezultāti / Mērķa orgāni

Elpošanas sistēma, Centrālā nervu sistēma (CNS).

## i) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība;

Nav pieejama informācija

Mērķa orgāni

Nav pieejama informācija.

## j) bīstamība ieelpojot;

Nav pieejama informācija

## Citas nelabvēlīgas ietekmes

Toksikoloģiskas īpašības vēl nav pilnībā izpētītas.

## Simptomi / Ietekme, akūta un aizkavēta

Pārmērīgas iedarbības simptomi var būt galvassāpes, reibonis, nogurums, slikta dūša un vemšana. Produkts ir kodīgs materiāls. Kunga skalošana vai vemšanas izraisīšana ir kontrindicēta. Jāveic izmeklējumi, lai konstatētu iespējamo kunga vai barības vada perforāciju. Norīšana izraisa nopietnu uztūkumu, nopietnus jutīgo audu bojājumus un perforācijas draudus. Tvaiku ieelpošana augstā koncentrācijā var izraisīt tādu simptomus kā galvassāpes, reiboni, nogurumu, nelabumu un vemšanu. Izraisa centrālās nervu sistēmas nomākumu.

## 11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

### Endokrīni disruptīvās īpašības

Lai novērtētu, kā endokrīni disruptīvās īpašības ietekmē cilvēka veselību. Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Hexylmagnesium bromide, 0.8M sloution in THF

Pārskatīšanas datums 06-Dec-2024

uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators.

## 12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

### 12.1. Toksicitāte

#### Ekotoksiskā iedarbība

Reaģē ar ūdeni, tāpēc nav ekotoksiskuma dati par vielu ir pieejama.

| Sastāvdaļa       | Saldudens zivis                                                                     | ūdensblusa                                   | Saldudens alges |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| Tetrahydrofurāns | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |                 |

### 12.2. Noturība un spēja noārdīties

#### Noturība

Nav pieejama informācija

#### Spēja noārdīties

Noturība maziespējama, Pamatojoties uz sniegto informāciju.

#### Degradācija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās

Reaģē ar ūdeni.

Aktīvi reaģē ar ūdeni.

### 12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Bioakumulācija maziespējama; Produkts bioloģiski neuzkrāsies, jo notiks reakcija ar ūdeni

| Sastāvdaļa       | log Pow | Biokoncentrēšanās faktors (BCF) |
|------------------|---------|---------------------------------|
| Tetrahydrofurāns | 0.45    | Nav pieejama informācija        |

### 12.4. Mobilitāte augsnē

Aktīvi reaģē ar ūdeni . Pastāv maza ticamība, ka bus raksturīga mobilitāte apkārtnē.

### 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Aktīvi reaģē ar ūdeni.

### 12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

#### Informācija par endokrīna blokatoriem

| Sastāvdaļa       | ES - endokrīna blokatoru kandidātu saraksts | ES - endokrīna blokatori - novērtētās vielas |
|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tetrahydrofurāns | Group III Chemical                          |                                              |

### 12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

#### Organisko piesārņotāju

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

#### Ozona noārdīšanas potenciāls

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

## 13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

#### Atkritumi, ko veido pārpalikumi/ nelietots produkts

Atkritumi tiek klasificēti kā bīstamie. Utilizēt atbilstoši Eiropas atkritumu un bīstamo atkritumu direktīvām. Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

#### Piesārņots iepakojums

Likvidēt šo iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā. Tukšā tara satur produktu atlikumus (šķidrumu un (vai) tvaikus) un var būt bīstama. Glabāiet produktu un tukšās tvertnes drošā attālumā no karstuma un aizdegšanās avotiem.

#### Eiropas Atkritumu klasifikators

Saskaņā ar Eiropas Atkritumu katalogu, atkritumu kods netiek piešķirts produktam, bet tas ir atkarīgs no pielietojuma.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Hexylmagnesium bromide, 0.8M solution in THF

Pārskatīšanas datums 06-Dec-2024

## Cita informācija

Nedrīkst noskalot kanalizācijā. Atkritumu kodus vajadzētu piešķirt lietotājam, atbilstoši produkta lietojuma veidam. Var tikt izvietots izbūvētā atkritumu izgāztuvē vai sadedzināts, ja tas atbilst vietējiem normatīvajiem likumdošanas aktiem. Aizliegts izliet kanalizācijā. Lieli daudzumi ietekmēs pH un kaitēs ūdens organismiem.

## 14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

### IMDG/IMO

|                                                    |                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>14.1. ANO numurs</b>                            | UN2924                                  |
| <b>14.2. ANO sūtīšanas nosaukums</b>               | Uzliesmojošs šķidrums, korozīvs, c.n.p. |
| <b>Pareizs tehniskais nosaukums</b>                | Tetrahydrofuran, Magnesium, bromohexyl- |
| <b>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)</b> | 3                                       |
| <b>Bīstamības apakšklase</b>                       | 8                                       |
| <b>14.4. Iepakojuma grupa</b>                      | II                                      |

### ADR

|                                                    |                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>14.1. ANO numurs</b>                            | UN2924                                  |
| <b>14.2. ANO sūtīšanas nosaukums</b>               | Uzliesmojošs šķidrums, korozīvs, c.n.p. |
| <b>Pareizs tehniskais nosaukums</b>                | Tetrahydrofuran, Magnesium, bromohexyl- |
| <b>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)</b> | 3                                       |
| <b>Bīstamības apakšklase</b>                       | 8                                       |
| <b>14.4. Iepakojuma grupa</b>                      | II                                      |

### IATA

|                                                    |                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>14.1. ANO numurs</b>                            | UN2924                                  |
| <b>14.2. ANO sūtīšanas nosaukums</b>               | Uzliesmojošs šķidrums, korozīvs, c.n.p. |
| <b>Pareizs tehniskais nosaukums</b>                | Tetrahydrofuran, Magnesium, bromohexyl- |
| <b>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)</b> | 3                                       |
| <b>Bīstamības apakšklase</b>                       | 8                                       |
| <b>14.4. Iepakojuma grupa</b>                      | II                                      |

**14.5. Vides apdraudējumi** Nav noteiktie apdraudējumi

**14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam** Nav nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi.

**14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem** Nav piemērojams, iepakotās preces

## 15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

**15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem**

### Starptautiskie reģistri

Eiropa (EINECS/ELINCS/NLP), Ķīna (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanāda (DSL/NDSL), Austrālija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipīnas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Hexylmagnesium bromide, 0.8M solution in THF

Pārskatīšanas datums 06-Dec-2024

| Sastāvdaļa             | CAS Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Tetrahydrofurāns       | 109-99-9  | 203-726-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33454 | X    | X    |
| Magnesium, bromohexyl- | 3761-92-0 | -         | -      | -   | -     | X    | -        | -    | X    |

| Sastāvdaļa             | CAS Nr    | Toksisko vielu uzraudzības likums (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | Austrālija s ķīmisko vielu reģistrs (AICS) | Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs (NZIoC) | PICCS |
|------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| Tetrahydrofurāns       | 109-99-9  | X                                        | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                          | X                                              | X     |
| Magnesium, bromohexyl- | 3761-92-0 | X                                        | ACTIVE                                        | -   | X    | -                                          | -                                              | -     |

Izskaidrojums: X - iekļauts sarakstā '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Licencēšana/ierobežojumi saskaņā ar EU REACH

| Sastāvdaļa             | CAS Nr    | REACH (1907/2006) - XIV pielikums - licencējamas vielas | REACH (1907/2006) - XVII pielikums - par dažu bīstamu vielu      | REACH regulas (EK 1907/2006) 59. pants — ļoti bīstamu vielu (SVHC) kandidātu saraksts |
|------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurāns       | 109-99-9  | -                                                       | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details) | -                                                                                     |
| Magnesium, bromohexyl- | 3761-92-0 | -                                                       | -                                                                | -                                                                                     |

## REACH saites

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Sastāvdaļa             | CAS Nr    | Seveso III direktīva (2012/18/EU) - kvalificējošos daudzumus smagu negadījumu izziņošanu | Seveso III direktīvu (2012/18/EK) - kvalificējošos daudzumus drošības ziņojums Prasības |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurāns       | 109-99-9  | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |
| Magnesium, bromohexyl- | 3761-92-0 | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |

## Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu

Nav piemērojams

## Vai satur komponentu(s), kas atbilst per un polifluoralkilvielās (PFAS) "definīcijai"?

Nav piemērojams

Ievērot Direktīvu 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķīmikāliju izmantošanu darbā .

Ievērot Direktīvu 2000/39/EK, ar kuru ir izveidots darba vietā pieļaujamo indikatīvo robežvērtību pirmais saraksts

## Nacionālie noteikumi

## WGK klasifikācija

Ūdens bīstamības klase = 1 (pašu veiktā klasifikācija)

| Sastāvdaļa       | Vācija ūdens klasifikācija (AwSV) | Vācija - TA-Luft klase |
|------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Tetrahydrofurāns | WGK1                              |                        |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Hexylmagnesium bromide, 0.8M solution in THF

Pārskatīšanas datums 06-Dec-2024

| Sastāvdaļa       | Francija - INRS (tabulas arodslimību)                |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                           | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns<br>109-99-9 ( 85 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums / Ziņojumi (CSA / CSR) nav vajadzīgi maisījumiem

## 16. IEDAĻA: Cita informācija

### 2. un 3. nodaļā sastopamo H-paziņojumu pilni teksti

H302 - Kaitīgs, ja norij  
H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus  
H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus  
H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu  
H336 - Var izraisīt miegainību vai reiboņus  
H351 - Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi  
EUH014 - Aktīvi reaģē ar ūdeni  
EUH019 - Var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus  
H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki  
H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu

### Izskaidrojums

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts/ES saraksts ar paziņotajām ķīmiskajām vielām

**PICCS** - Filipīnu ķīmisko produktu un ķīmisko vielu reģistrs

**IECSC** - Ķīnas esošo ķīmisko vielu reģistrs

**KECL** - Korejas esošās un novērtētās ķīmiskās vielas

**WEL** - Arodekspozīcijas robežvērtības

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ASV Valdības rūpnieciskās higiēnas inspektoru konference)

**DNEL** - Jebkurš atvasinātais bezbīdības līmenis

**RPE** - Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi

**LC50** - Letāla koncentrācija 50%

**NOEC** - Nav novērojama iedarbība

**PBT** - Noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas

**TSCA** - Savienoto valstu Toksisko vielu uzraudzības likuma 8 (b) nodaļas reģistrs

**DSL/NDL** - Kanādas iekšzemes lietojuma vielu saraksts/ iekšzemē reti lietoto vielu saraksts

**ENCS** - Japānas esošās un jaunās ķīmiskās vielas

**AICS** - Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs

**TWA** - Laiks svērtais vidējais

**IARC** - Starptautiskā Vēža pētniecības aģentūra

Paredzētā bezbīdības koncentrācija (PNEC)

**LD50** - Letālā deva 50%

**EC50** - Efektīvā koncentrācija 50%

**POW** - Sadalīšanās koeficients oktanolis: Ūdens

**vPvB** - ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas

**ADR** - Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonomiskās sadarbības un attīstības

**BCF** - Biokoncentrācijas faktoru (BCF)

**Galvenās literatūras atsauces un datu avoti**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem

**ATE** - Akūtās toksicitātes aprēķins

**GOS** - (gaistoši organiskie savienojumi)

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Hexylmagnesium bromide, 0.8M sloution in THF

Pārskatīšanas datums 06-Dec-2024

Piegādātāji drošības datu lapa, Chemadvisor - Ioli, Merck indekss, RTECS

**Klasifikācija un maisījumu klasifikācijas noteikšanai saskaņā ar Regulu (EK) 1272/2008 (CLP) izmantotā procedūra:**

**Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība** Pamatots ar testa datiem

**Bīstamība veselībai** Aprēķina metode

**Vides apdraudējumi** Aprēķina metode

## Apmācības ieteikumi

Apmācības par veicamajām darbībām, lai novērstu ķīmiskos riskus, kas ietver marķēšanu, drošības datu lapas, individuālos aizsardzības līdzekļus un higiēnas pasākumus.

Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana, kas ietver atbilstošu izvēli, savietojamību, produkta robežkoncentrāciju pie kuras individuālās aizsardzības līdzeklis kļūst neefektīvs, kopšanu, ekspluatāciju, pielāgošanu un EN standartus.

Neatliekamā palīdzība pie ķīmisku produktu iedarbības, ieskaitot acu mazgāšanas ierīču izmantošanu un drošības dušu lietošanu. Ugunsgrēku profilakse un to dzēšana, bīstamības un risku identificēšana, statiskā elektrība un sprādzienbīstama vide, ko veido tvaiki un putekļi.

Apmācības par reaģēšanu incidentu gadījumos, kas saistīti ar ķīmiskiem produktiem.

**Izdošanas datums** 24-Apr-2009

**Pārskatīšanas datums** 06-Dec-2024

**Kopsavilkums par labojumiem** Nav piemērojams.

**Šī drošības datu lapa atbilst Regulās (EK) No.648/2004 prasībām. KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/878 ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 .**

## Atruna

Saskaņā ar mums zināmajiem datiem, šīs Drošības datu lapas publikācijas brīdī šajā DDL sniegtā informācija ir precīza un ticama. Sniegtā informācija ir paredzēta vienīgi kā ieteikumi drošai pārvietošanai, lietošanai, apstrādei, uzglabāšanai, pārvadāšanai, iznīcināšanai un rīcībai nejaušas noplūdes gadījumos un to nevar uzskatīt par garantiju vai kvalitātes sertifikātu. Šī informācija attiecas vienīgi uz noteiktajiem konkrētajiem materiāliem un var nebūt atbilstoša, lietojot šādu materiālu kopā ar jebkuriem citiem materiāliem vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts tekstā

## Drošības datu lapas beigas